

AA sistemak, *ereduak* eta sistema adituak

RA1 · RA2 · RA5 — karakterizaziotik erregeletara.

Andoni Elola · andoni.elola@ehu.eus

Jon Urteaga · jon.urteaga@ehu.eus

FP irakasleen prestakuntza · 5071 · 2025 / 2026



Saio honetan

01 Zer da adimen artifiziala?

02 Historia eta paradigmak

03 Aplikazio-eremuak enpresan

04 Bilaketa eta plangintza

05 Logika lausoa

06 Erregelak eta sistema adituak

07 Ariketa eta eztabaida

01 Zer da adimen artifiziala?

Definizio operatibo bat

adimen artifiziala

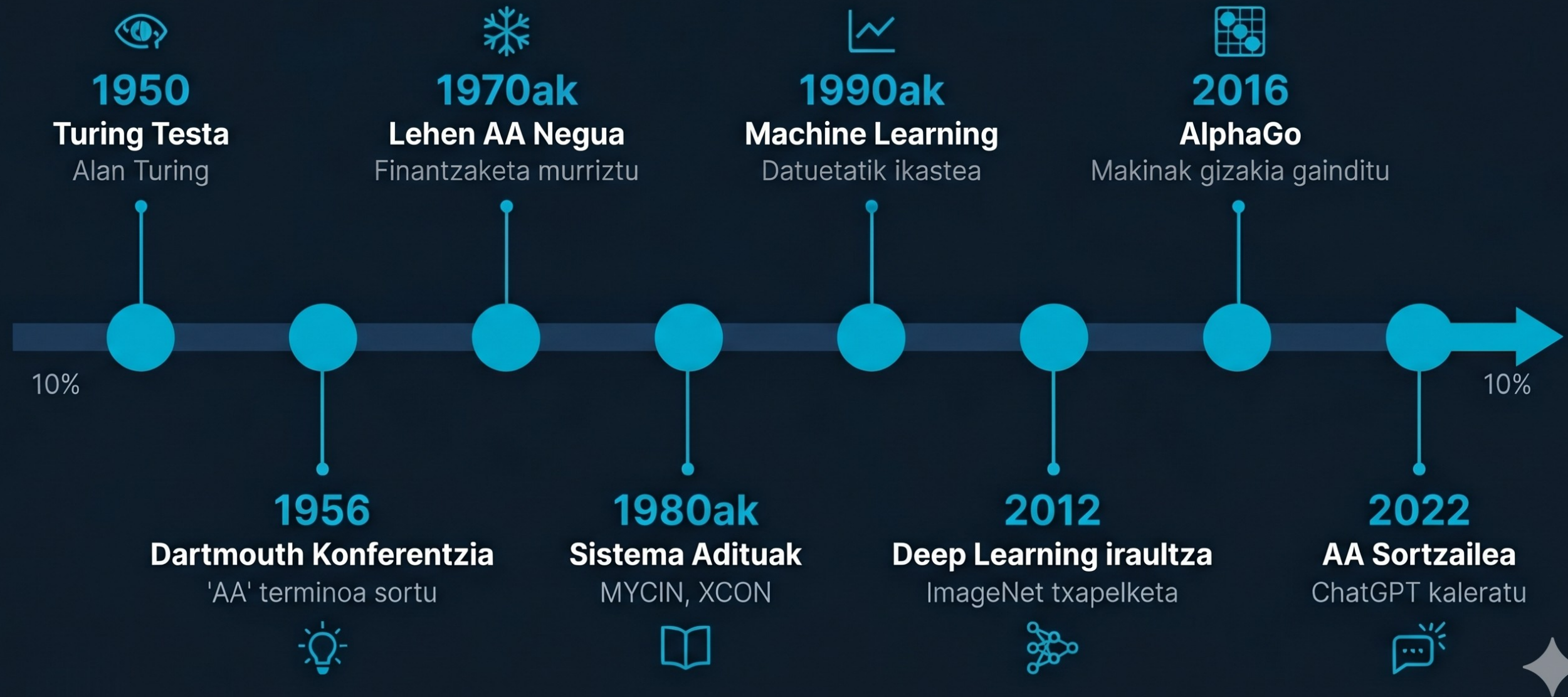
Normalean giza adimena eskatzen duten zereginak egiten dituzten sistema konputazionalak: ikusi, ulertu, erabaki, ikasi.

GELAN

Hasi galdera honekin: 'zer da zuentzat adimentsua?' Kalkulagailua adimentsua al da? Eta GPS-a? Eta ChatGPT? Mugak ez daude argi — horixe da lehen ikasgaia.

Adimen Artifizialaren Historia

1950 - 2025

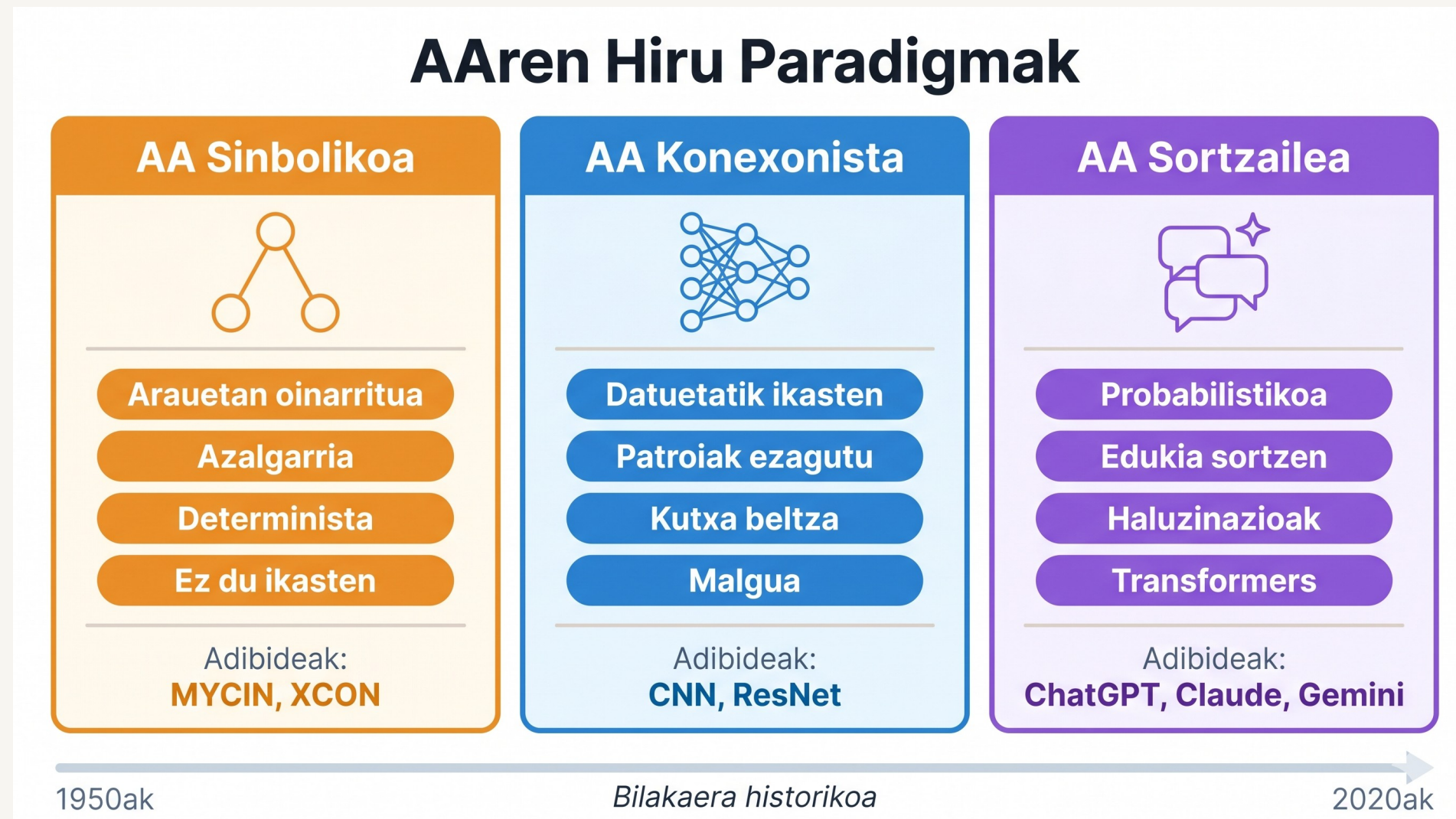


— RA1 · HISTORIA

AAren historia laburra

1956 (Dartmouth) → negu artifizialak
→ ikaskuntza sakona (2012) → AA
sortzailea (2022). **Gelan:** kokatu Deep
Blue (1997), AlphaGo (2016) eta
ChatGPT (2022) lerro honetan.

AAren hiru paradigmak



- **Sinbolikoa** — erregelak eskuz idatzita; adituen ezagutza kodetua
- **Konexionista** — sare neuronalak, datuetatik ikasten dute
- **Ebolutiboa** — soluzioak hautespen naturalez hobetzen dira
- **Adibidea** — xake-programa klasikoa vs AlphaZero: bi filosofia

AA, ikaskuntza automatikoa eta ikaskuntza sakona



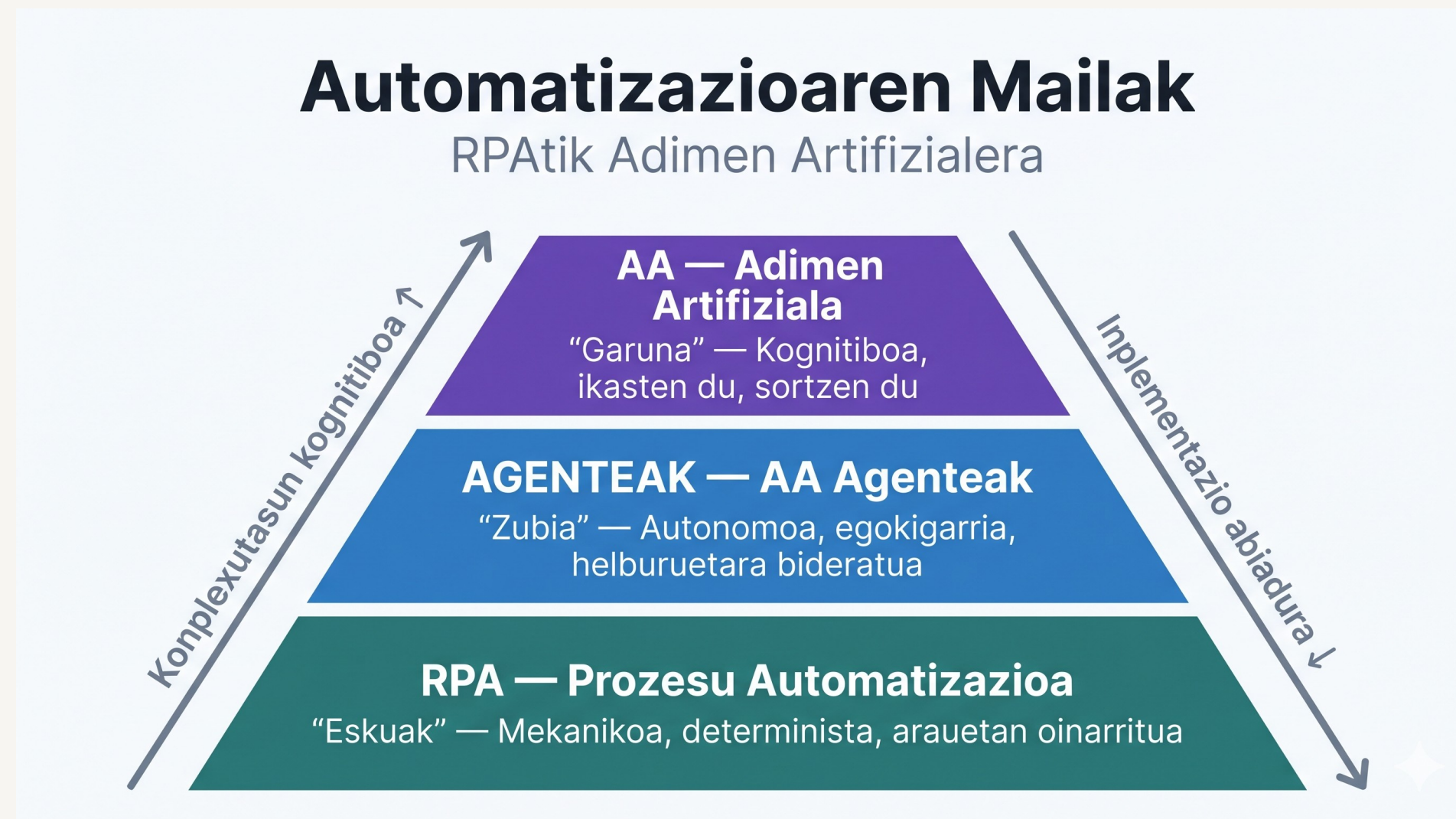
Fig. 4 Bata bestearen barruan daude: $DL \subset ML \subset AA$. 5072 moduluak ML/DL sakontzen du.

Aplikazio-eremuak (RA1.b: 'campos donde se aplica')

- **Osasuna** — irudi medikoen diagnostiko-laguntza
- **Industria** — kalitate-kontrola, mantentze prediktiboa
- **Merkataritza** — gomendio-sistemak, eskariaren iragarpena
- **Garraioa** — ibilbide-optimizazioa, gidatze autonomoa
- **Hezkuntza** — ikaskuntza pertsonalizatua, zuzenketa automatikoa
- **Administrazioa** — dokumentu-sailkapena, txatbotak

Automatizazio-mailak

- Maila bakoitzak giza esku-hartze gutxiago eskatzen du
- **Adibidea** — igogailua (finkoa) vs robotaxia (autonomoa)
- **Negozioan** — bezero-arreta: FAQ → chatbot → agente autonomoa
- **Galdera** — zure sektoreko zein prozesu dago automatizatzeko prest?



AA enpresan: hiru kasu zehatz

ENPRESA-MOTA	APLIKAZIOA	ONURA
Tailer mekanikoa	Matrikula-irakurketa automatikoa sarreran	Itxaron-denbora ↓
Denda txikia	Eskariaren iragarpena (stock-a)	Galera gutxiago
Osasun-zentroa	Hitzorduen triaje automatikoa	Larrialdiak lehenetsi

Zer da 'benetako' adimena?

EGOERA

ChatGPT-k testu bikainak idazten ditu baina ez daki zenbat hatz dituen eskuak marrazten. Kalkulagailuak guk baino hobeto biderkatzen du. Garbigailu fuzzy-ak 'erabakiak' hartzen ditu.

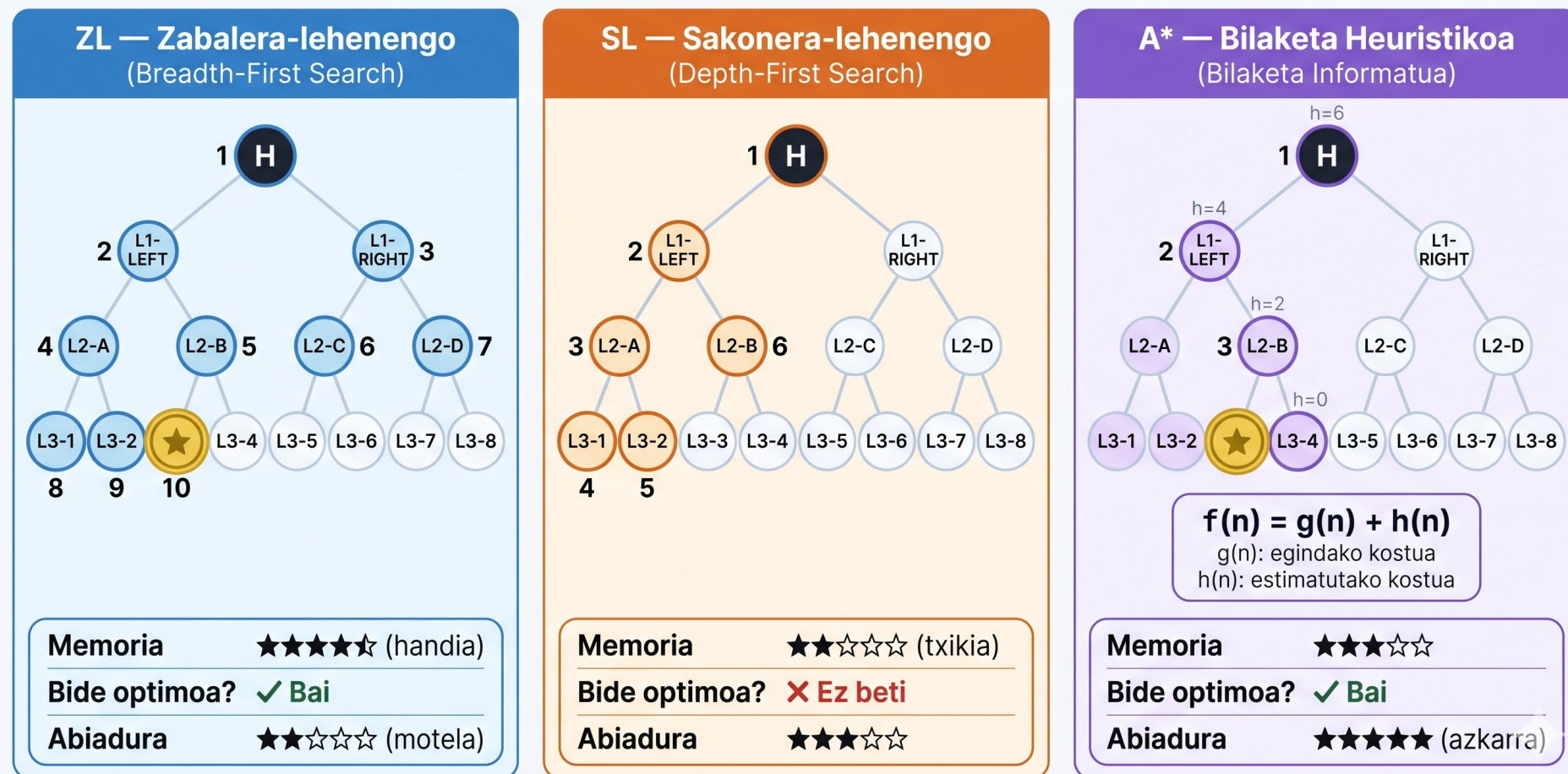
GALDERAK

- Adimentsua = gizakia imitatzea? Ala emaitza onak lortzea?
- Non jarriko zenukete muga 'tresna' eta 'adimen' artean?
- Aldatzen al du erantzunak ikasleei nola azaltzen diegun?

02 Problemak ebazteko ereduak

Bilaketa eta plangintza

Bilaketa Algoritmoen Konparaketa



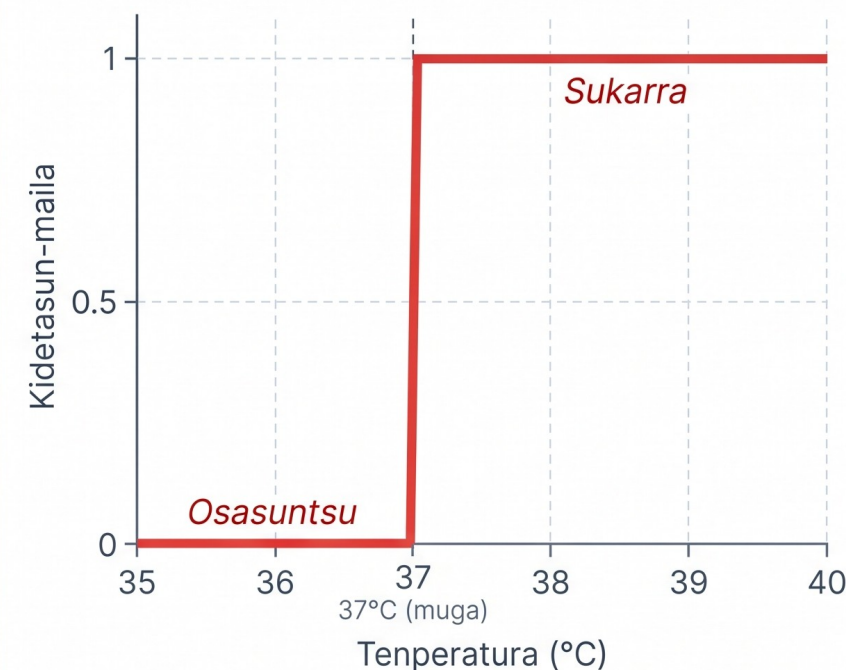
- **Egoera-espazioan bidea aurkitzea** — AA klasikoaren muina
- **Adibidea** — GPSak A* algoritmoa darabil ibilbideak kalkulatzeko
- **Sakonera vs zabalera** — estrategia desberdinak, kostu desberdinak
- **Gelan** — labirinto bat arbeletan: ikasleek algoritmoa 'exekutatu'

Logika lausoa

- **Egia-balioak 0 eta 1 artean** — ez bakarrik bai/ez
- **Adibidea** — garbigailu 'fuzzy': zikinkeria-maila → ur-kantitatea
- **Industrial** — tenperatura-kontrola, ABS balaztak, klimatizazioa
- **Gelan** — hasi galdera honekin: 1,75 m neurtzen duena 'altua' al da?

Logika Klasikoa vs Logika Lausoa

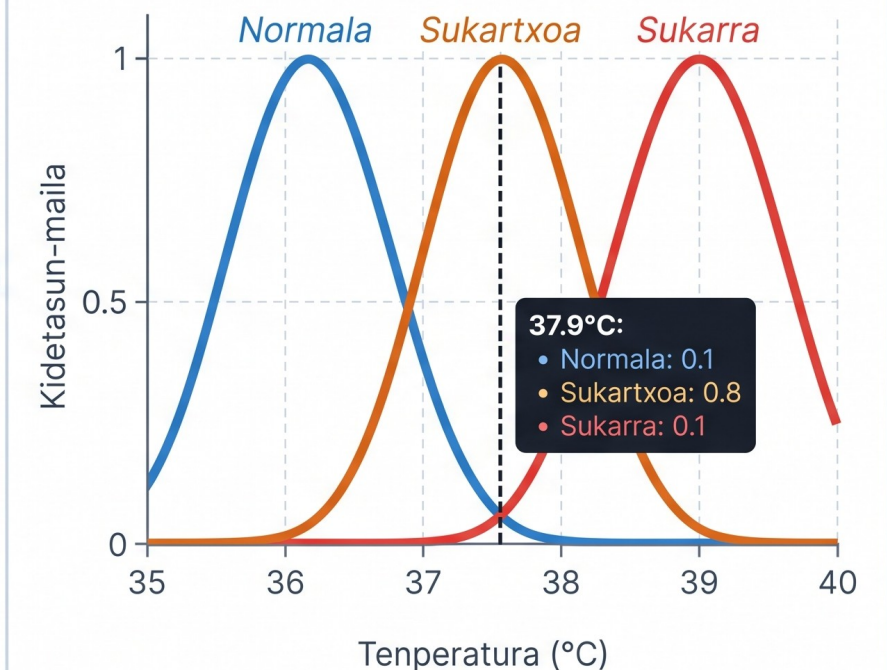
Logika Klasikoa (Multzo Zurrunak)



Arazoa: 37.9°C duen pazientea 'Osasuntsu' bezala sailkatzen du

vs

Logika Lausoa (Multzo Lausoak)



Abantaila: ziurgabetasuna modu naturalean kudeatzen du

Logika klasikoa vs logika lausoa

	KLASIKOA	LAUSOA
Egia-balioak	0 edo 1	0,0 — 1,0 tartea
'Altua da?'	BAI (>1,80) / EZ	0,7 mailan altua
Erabilera	Arau argiak daudenean	Kontzeptu lausoak daudenean
Adibidea	NAN balioduna da?	Giro 'epela' dago?

03

Sistema adituak

Zer da sistema aditu bat?

sistema aditua

Giza aditu baten erabaki-prozesua imitatzen duen programa: ezagutza-basea (erregelak) + inferentzia-motorra. Erabaki bakoitza azaldu dezake.

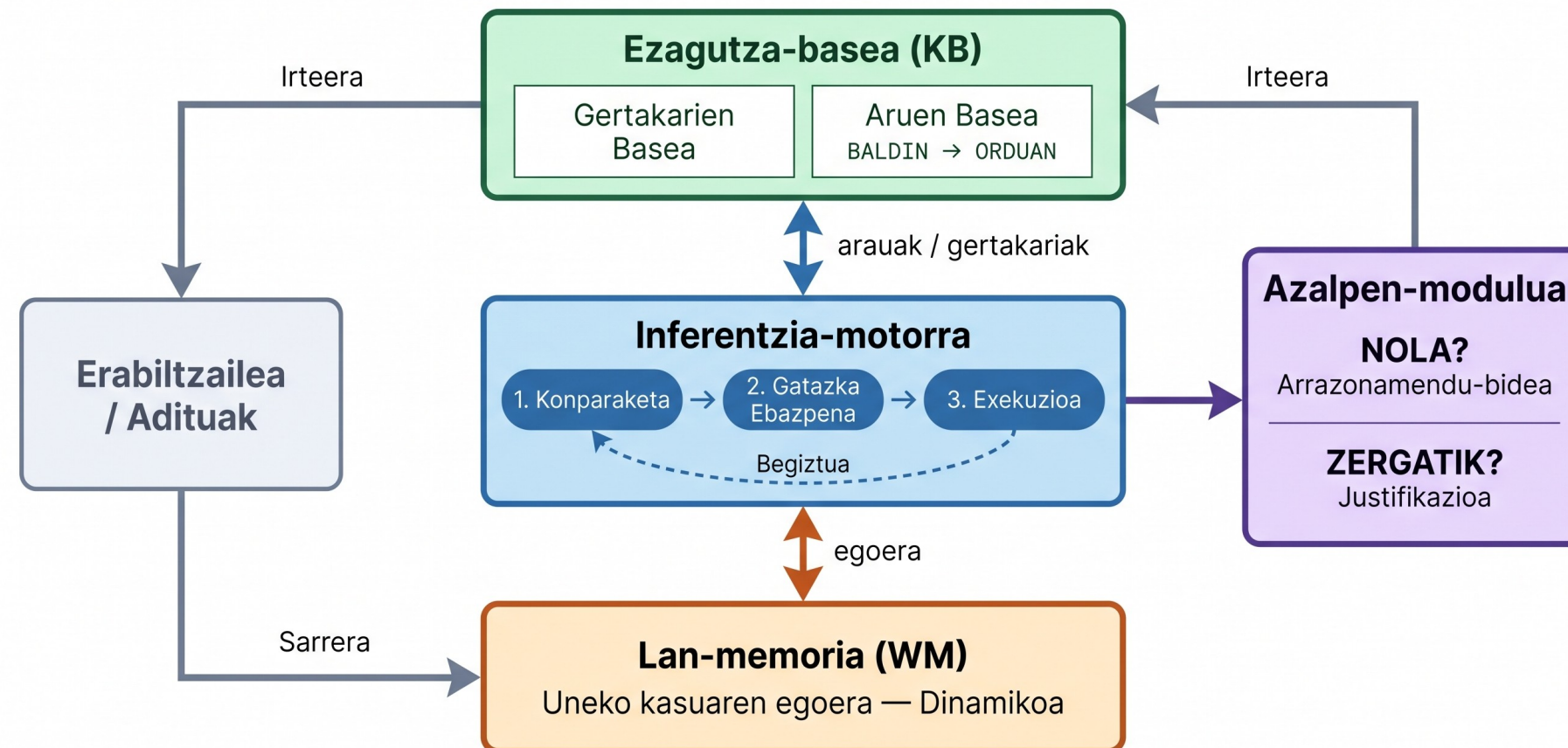
ADIBIDEA

MYCIN (1970eko hamarkada): odol-infekzioak diagnostikatzen zituen 600 erregelarekin, medikuek baino hobeto testetan. Ez zen inoiz klinikan erabili — erantzukizun legala.

Sistema adituaren osagaiak

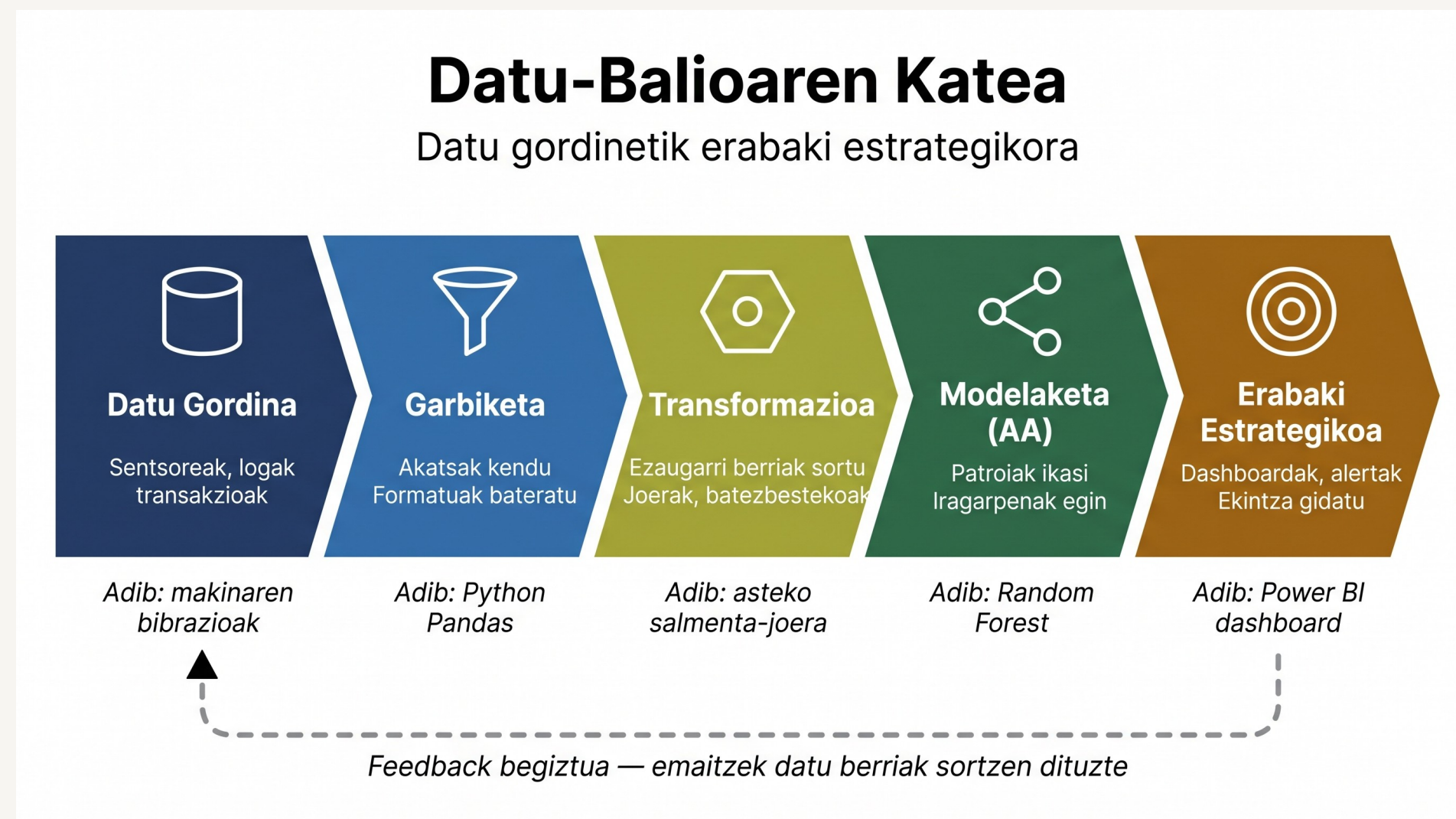
- **Ezagutza-basea** — adituengandik jasotako IF-THEN erregelak
- **Inferentzia-motorra** — erregelak kateatzen ditu
- **Azalpen-modulua** — 'zergatik?' galderari erantzuten dio
- **Erabiltzaile-interfazea** — galderak eta ondorioak

Sistema Adituaren Arkitektura



Erregelen kateatzea

- **Aurreranzko kateatzea** — datuetatik ondorioetara (diagnostikoa)
- **Atzeranzko kateatzea** — hipotesitik frogetara (egiaztapena)
- **Adibidea** — 'motorrak ez da pizten' → bateria? → argiak pizten dira?
- **Gelan** — zuhaitz hau arbeletan eraiki ikasleekin, galderaz galdera



Kontroladore adimendunak (EAEko dekretua, RA5)

- **Raspberry Pi** — sistema adituak gailu txikietan exekutatu
- **PLC industrialak** — erregelak makina-kontrollean
- **Adibidea** — negutegi adimenduna: hezetasuna + tenperatura → ureztatu
- **FP-rekin lotura** — elektrizitate/mekatronika zikloekin proiektu komunak
- **Tendentzia** — sistema hibridoak: erregelak + LLM bat azalpenetarako

Diseinatu sistema aditu bat paperean

EGOERA

Talde bakoitzak bere sektoreko diagnostiko-problema bat aukeratu (matxura bat, eskaera bat, triaje bat) eta sistema aditu baten ezagutza-basea diseinatu: 8-10 IF-THEN erregela, aurreranzko kateatzearekin. Ez da ordenagailurik behar.

EGINKIZUNAK

- 8-10 erregelako zerrenda, lehentasun-ordenarekin.
- Adibide-kasu bat eskuz 'exekutatu': zein erregela aktibatzen dira?
- **Identifikatu: noiz ez da nahikoa erregelekin? (ML-ren atea — 5072)**

MYCIN-en paradoxa: ona baina debekatua?

EGOERA

MYCIN-ek medikuek baino diagnostiko hobeak egiten zituen testetan, baina ez zen inoiz klinikan erabili: nork hartzen du erantzukizuna sistema batek huts egiten duenean?

GALDERAK

- Erabiliko al zenukete medikuak baino sistema hobeak? Zergatik (ez)?
- Nork erantzun behar du: garatzaileak, medikuak, ospitaleak?
- **Lotura** — AI Act-ek 'giza gainbegiraketa' eskatzen du (05 saioan)

Saiotik eramateko bost ideia

i AA ez da gauza bakarra — paradigma eta eredu-familia desberdinak daude.

ii Problema bakoitzari bere eredua — erregelak, bilaketa, logika lausoa.

iii Gardentasuna abantaila da — erregelek azaldu egiten dute (RA6 lotura).

iv Sistema adituak bizirik daude — PLC, Raspberry Pi, sistema hibridoak.

v Erregelen muga datuek gainditzen dute — hori 5072ko gaia da (ML).
